QUIZ INTEGRADOR

Computação em Nuvem

60 questões de múltipla escolha
20 fáceis · 20 médias · 20 difíceis
4 alternativas por questão · 1 resposta correta

Material reorganizado a partir do PDF fornecido, com gabarito reunido ao final.

FÁCIL — QUESTÕES 1 A 20

Questão 1 · 5 pontos

Qual modelo de serviço em nuvem é caracterizado por fornecer ao desenvolvedor um ambiente completo para implantação e execução de aplicações sem que seja necessário gerenciar o sistema operacional subjacente ou a infraestrutura de servidores?

A) IaaS (Infrastructure as a Service)

B) PaaS (Platform as a Service)

C) SaaS (Software as a Service)

D) BaaS (Backup as a Service)

Questão 2 · 5 pontos

Dentre os produtos de armazenamento em nuvem, qual tipo é projetado especificamente para guardar grandes volumes de dados não estruturados, como arquivos de mídia, backups e logs, utilizando identificadores únicos e metadados?

A) Armazenamento em Bloco

B) Arquivos Compartilhados

C) Armazenamento de Objetos

D) Banco de Dados Relacional

Questão 3 · 5 pontos

Qual das alternativas apresenta um exemplo de infraestrutura como serviço (IaaS)?

A) Amazon EC2

B) Gmail

C) Google Docs

D) Amazon S3

Questão 4 · 5 pontos

Qual é uma das principais características da computação em nuvem?

A) Necessidade de aquisição de servidores físicos próprios

B) Elasticidade e provisionamento de recursos sob demanda

C) Utilização obrigatória de apenas um sistema operacional

D) Impossibilidade de automatizar recursos

Questão 5 · 5 pontos

No modelo de responsabilidade compartilhada da computação em nuvem pública, qual das opções a seguir é tipicamente de responsabilidade EXCLUSIVA do cliente/usuário?

A) Manutenção do hardware dos servidores físicos do datacenter.

B) Segurança física das instalações e controle de acesso aos racks.

C) Atualização do firmware das placas de rede dos hosts.

D) Gestão dos dados armazenados e controle de acesso às aplicações.

Questão 6 · 5 pontos

Qual serviço é classificado como armazenamento de objetos?

A) Amazon EBS

B) Amazon S3

C) Amazon EC2

D) Amazon RDS

Questão 7 · 5 pontos

Qual das alternativas apresenta um serviço de banco de dados relacional gerenciado?

A) Amazon RDS

B) Amazon S3

C) Amazon ECR

D) AWS Lambda

Questão 8 · 5 pontos

Qual dos seguintes serviços é utilizado para executar código em resposta a eventos sem que o usuário precise gerenciar servidores?

A) AWS Lambda

B) Amazon EBS

C) Amazon VPC

D) Amazon Route 53

Questão 9 · 5 pontos

Qual das alternativas apresenta apenas serviços de banco de dados não relacionais (NoSQL) oferecidos pelas principais provedoras de nuvem?

A) Amazon DynamoDB e Google Cloud Datastore / Firestore

B) Amazon RDS e Azure Database for MySQL

C) Google Cloud SQL e Azure SQL Database

D) Amazon Aurora e Cloud Spanner

Questão 10 · 5 pontos

Para criar e registrar imagens de contêineres Docker antes de executá-las em clusters gerenciados na nuvem, qual serviço cumpre essa função?

A) AWS Amplify

B) Amazon ECR

C) AWS CodePipeline

D) Amazon ECS

Questão 11 · 5 pontos

Qual conceito de nuvem permite aumentar ou diminuir automaticamente a quantidade de recursos conforme a demanda?

A) Elasticidade

B) Virtualização manual

C) Criptografia

D) Deduplicação

Questão 12 · 5 pontos

Qual serviço é utilizado para criar uma rede virtual isolada na AWS?

A) Amazon VPC

B) Amazon S3

C) AWS Lambda

D) Amazon ECR

Questão 13 · 5 pontos

Qual é a principal finalidade de um balanceador de carga?

A) Armazenar backups

B) Distribuir requisições entre múltiplos servidores

C) Criptografar bancos de dados

D) Criar imagens Docker

Questão 14 · 5 pontos

Qual alternativa representa um exemplo de SaaS?

A) Amazon EC2

B) Google Compute Engine

C) Microsoft 365

D) Amazon EBS

Questão 15 · 5 pontos

Qual recurso permite que máquinas virtuais diferentes sejam executadas sobre o mesmo servidor físico?

A) Virtualização

B) Balanceamento

C) Cache

D) Replicação

Questão 16 · 5 pontos

Em computação em nuvem, o que significa o termo "pay-as-you-go"?

A) Pagamento antecipado obrigatório

B) Pagamento baseado no consumo dos recursos

C) Pagamento exclusivamente anual

D) Pagamento somente pelo hardware físico

Questão 17 · 5 pontos

Qual serviço é normalmente utilizado para armazenar arquivos de configuração, imagens, vídeos e backups como objetos?

A) Object Storage

B) Block Storage

C) CPU Cache

D) Memory Storage

Questão 18 · 5 pontos

Qual é a principal função de um firewall em uma infraestrutura de nuvem?

A) Aumentar a capacidade do processador

B) Controlar o tráfego de rede de acordo com regras de segurança

C) Criar containers

D) Fazer backup automático do banco

Questão 19 · 5 pontos

Qual tecnologia permite empacotar uma aplicação junto com suas dependências para facilitar sua execução em diferentes ambientes?

A) Container

B) VPN

C) DNS

D) CDN

Questão 20 · 5 pontos

Qual serviço abaixo é utilizado como Content Delivery Network (CDN)?

A) Amazon CloudFront

B) Amazon RDS

C) Amazon EBS

D) Amazon DynamoDB

MÉDIO — QUESTÕES 21 A 40

Questão 21 · 10 pontos

Uma equipe de desenvolvimento precisa armazenar arquivos de configuração e uploads dos usuários que devem ser acessados simultaneamente por múltiplos nós de servidores Linux via protocolo NFS. Qual tipo de serviço é mais adequado?

A) Armazenamento em Bloco

B) Armazenamento de Arquivos Compartilhados

C) Armazenamento de Objetos para Arquivamento

D) Banco de Dados Chave-Valor

Questão 22 · 10 pontos

Em uma arquitetura Serverless (FaaS), como AWS Lambda ou Google Cloud Functions, qual é a principal diferença operacional e financeira em relação à execução de serviços em máquinas virtuais tradicionais?

A) As funções Serverless exigem pré-alocação contínua e pagamento fixo mensal.

B) As funções Serverless dependem da instalação manual de drivers e atualizações do SO.

C) As funções Serverless são disparadas por eventos e tarifadas conforme execução e recursos consumidos.

D) As funções Serverless não permitem integração com bancos de dados.

Questão 23 · 10 pontos

Para garantir que uma falha isolada em um datacenter não desative uma aplicação na mesma região geográfica, os recursos devem ser distribuídos entre:

A) Múltiplas contas de faturamento

B) Múltiplas Zonas de Disponibilidade na mesma Região

C) Diferentes provedores em modo híbrido

D) Múltiplas instâncias na mesma máquina física

Questão 24 · 10 pontos

Ao planejar uma esteira de CI/CD, quais serviços cobrem, respectivamente, a compilação/testes e a orquestração do fluxo?

A) AWS CodeCommit e AWS Amplify

B) AWS CodeBuild e AWS CodePipeline

C) Azure Repos e Azure Active Directory

D) Google Cloud Identity e Google Cloud Storage

Questão 25 · 10 pontos

Qual é a principal vantagem de utilizar múltiplas Availability Zones?

A) Reduzir a quantidade de usuários

B) Eliminar a necessidade de backups

C) Permitir tolerância à falha de uma zona

D) Eliminar completamente os custos de infraestrutura

Questão 26 · 10 pontos

Qual serviço de armazenamento em bloco é associado a instâncias EC2 na AWS?

A) Amazon EBS

B) Amazon S3

C) Amazon EFS

D) Amazon Glacier

Questão 27 · 10 pontos

Qual mecanismo é mais apropriado para distribuir conteúdo estático globalmente e reduzir a latência para usuários?

A) CDN

B) NAT Gateway

C) VPN

D) Bastion Host

Questão 28 · 10 pontos

Uma aplicação apresenta picos previsíveis de utilização durante determinados horários. Qual recurso pode ser usado para ajustar automaticamente a quantidade de instâncias?

A) Auto Scaling

B) Object Lock

C) IAM Policy

D) DNS Zone

Questão 29 · 10 pontos

Qual é a finalidade principal do IAM?

A) Gerenciar identidades, autenticação e permissões

B) Armazenar arquivos grandes

C) Executar containers

D) Criar bancos relacionais

Questão 30 · 10 pontos

Uma aplicação precisa armazenar milhões de registros utilizando uma chave de acesso e sem necessidade de relacionamentos complexos entre tabelas. Qual tipo de banco pode ser mais adequado?

A) Banco NoSQL chave-valor

B) Banco relacional tradicional exclusivamente

C) Data Warehouse somente

D) Sistema de arquivos

Questão 31 · 10 pontos

Qual tecnologia permite conectar uma aplicação hospedada em uma VPC privada à internet para realizar conexões de saída sem permitir conexões de entrada diretamente?

A) NAT Gateway

B) Internet Gateway exclusivamente para entrada

C) EBS

D) ECR

Questão 32 · 10 pontos

Qual é uma vantagem do uso de containers em comparação com máquinas virtuais tradicionais?

A) Containers sempre exigem mais recursos que VMs

B) Containers geralmente possuem menor overhead e maior portabilidade

C) Containers eliminam completamente a necessidade de segurança

D) Containers não podem ser executados em nuvem

Questão 33 · 10 pontos

Qual serviço é normalmente utilizado para armazenar e gerenciar segredos, como senhas e chaves de API?

A) Secrets Manager

B) CloudFront

C) ECR

D) Route 53

Questão 34 · 10 pontos

Qual tecnologia é utilizada para orquestrar containers em larga escala?

A) Kubernetes

B) FTP

C) SMTP

D) NFS

Questão 35 · 10 pontos

Qual alternativa apresenta uma característica típica de bancos de dados NoSQL?

A) Sempre exigem esquema rígido e joins complexos

B) Podem oferecer modelos flexíveis e escalabilidade horizontal

C) Não suportam grandes volumes de dados

D) Só podem ser executados localmente

Questão 36 · 10 pontos

Qual serviço é usado para armazenar e distribuir imagens de containers na AWS?

A) Amazon ECR

B) Amazon RDS

C) Amazon EFS

D) Amazon Route 53

Questão 37 · 10 pontos

Uma aplicação precisa executar uma tarefa sempre que um novo arquivo for enviado para um bucket. Qual arquitetura é adequada?

A) Evento do armazenamento acionando uma função Serverless

B) Máquina virtual reiniciada manualmente

C) Banco relacional sem triggers

D) Firewall acionando um servidor físico

Questão 38 · 10 pontos

Qual é a principal função de um serviço de DNS?

A) Resolver nomes de domínio para endereços IP

B) Armazenar objetos

C) Criar máquinas virtuais

D) Criptografar arquivos

Questão 39 · 10 pontos

Qual prática aumenta a segurança de uma conta de nuvem?

A) Usar a conta root para todas as operações

B) Conceder permissões administrativas a todos os usuários

C) Aplicar o princípio do menor privilégio

D) Desativar todos os mecanismos de autenticação

Questão 40 · 10 pontos

Uma aplicação precisa realizar consultas SQL complexas, transações ACID rigorosas e possui estrutura altamente relacional, exigindo escalabilidade horizontal global sem perder a consistência forte. Qual serviço atende nativamente a esse requisito?

A) Google Cloud Spanner

B) Amazon DynamoDB

C) Azure Cosmos DB com consistência eventual

D) Google Cloud Bigtable

DIFÍCIL — QUESTÕES 41 A 60

Questão 41 · 15 pontos

Uma aplicação Serverless sofre com "Cold Start" e dados temporários armazenados em /tmp desaparecem entre execuções. Qual é a explicação e solução adequada?

A) O Cold Start ocorre por falta de memória do banco.

B) O Cold Start é o provisionamento do ambiente de execução; Provisioned Concurrency pode reduzir a latência, enquanto o armazenamento local é efêmero.

C) O bucket S3 caiu.

D) O problema é causado pela VPN.

Questão 42 · 15 pontos

No Kubernetes, os pods não conseguem escalar porque os nós atingiram 100% de CPU/memória. Qual combinação garante escalabilidade dinâmica?

A) Apenas HPA

B) Cluster Autoscaler/Karpenter + HPA + Resource Requests/Limits

C) Aumentar o disco EBS

D) Converter a aplicação para NoSQL

Questão 43 · 15 pontos

Uma empresa precisa implementar WORM por 5 anos, inclusive contra exclusão por administradores root, e posteriormente mover os objetos para armazenamento de arquivamento. Qual solução é adequada?

A) Permissões de escrita e exclusão automática

B) S3 Object Lock em modo Compliance + Lifecycle Rule para Glacier

C) Script semanal via Lambda

D) Volume EBS criptografado

Questão 44 · 15 pontos

Uma aplicação de e-commerce precisa de autenticação federada, MFA e emissão de JWT, evitando sobrecarregar o banco relacional. Qual serviço é adequado?

A) AWS KMS

B) Amazon Cognito

C) AWS Secrets Manager

D) AWS CodeArtifact

Questão 45 · 15 pontos

Em uma arquitetura multicloud, uma empresa precisa de banco NoSQL de alta performance, baixa latência e deseja reduzir custos de Egress e chamadas repetitivas. Qual estratégia é mais adequada?

A) DynamoDB On-Demand em todas as regiões sem cache

B) Banco NoSQL + capacidade adequada + Auto Scaling/On-Demand + Cache como DAX ou Redis

C) FTP diário para MySQL local

D) S3 Glacier para todas as gravações síncronas

Questão 46 · 15 pontos

Uma aplicação distribuída globalmente apresenta alta latência devido à distância entre usuários e servidores. Qual arquitetura é mais apropriada?

A) CDN com pontos de presença distribuídos

B) Uma única VM centralizada

C) EBS compartilhado globalmente

D) Banco relacional sem replicação

Questão 47 · 15 pontos

Uma aplicação de microsserviços precisa garantir comunicação assíncrona entre produtores e consumidores, evitando que uma indisponibilidade temporária de um consumidor faça o produtor falhar. Qual solução é mais adequada?

A) Fila de mensagens

B) Comunicação síncrona obrigatória

C) EBS

D) DNS Round Robin exclusivamente

Questão 48 · 15 pontos

Um sistema precisa processar eventos de milhões de dispositivos IoT. Os eventos devem ser recebidos em alta escala e consumidos posteriormente por diferentes serviços. Qual arquitetura é mais apropriada?

A) Serviço de mensageria/event streaming com múltiplos consumidores

B) Compartilhamento NFS

C) Uma única máquina virtual

D) FTP para cada dispositivo

Questão 49 · 15 pontos

Uma organização deseja reduzir o impacto de uma falha regional completa. Qual estratégia fornece maior resiliência?

A) Distribuir recursos somente em diferentes instâncias da mesma AZ

B) Utilizar uma estratégia de Disaster Recovery envolvendo outra região

C) Aumentar somente a capacidade de CPU

D) Utilizar somente um servidor maior

Questão 50 · 15 pontos

Uma empresa possui um banco de dados crítico e precisa de RPO próximo de zero. Qual mecanismo é mais importante?

A) Replicação contínua ou síncrona, conforme arquitetura e requisitos

B) Backup anual

C) Exportação manual mensal

D) Snapshot somente após incidentes

Questão 51 · 15 pontos

Uma aplicação apresenta lentidão devido a consultas repetitivas a um banco de dados. Os dados consultados mudam com pouca frequência. Qual estratégia pode reduzir a carga no banco?

A) Cache

B) Aumentar exclusivamente o tamanho do disco

C) Desabilitar índices

D) Remover o balanceador

Questão 52 · 15 pontos

Uma empresa quer garantir que desenvolvedores não tenham acesso direto aos dados de produção, mas possam realizar deploys automatizados. Qual princípio deve orientar a arquitetura?

A) Privilégio mínimo e separação de funções

B) Acesso root compartilhado

C) Uma única credencial para toda a equipe

D) Permissões irrestritas

Questão 53 · 15 pontos

Uma aplicação Kubernetes possui pods que precisam acessar informações sensíveis, mas a equipe não deseja armazenar senhas diretamente nas imagens Docker. Qual abordagem é mais apropriada?

A) Utilizar um sistema de gerenciamento de segredos integrado ao cluster

B) Colocar as senhas no código-fonte

C) Inserir as senhas na imagem Docker

D) Publicar as credenciais no Git

Questão 54 · 15 pontos

Uma aplicação possui requisitos de baixa latência e alto volume de escrita. O banco NoSQL apresenta gargalo porque muitas operações estão concentradas na mesma chave de partição. Qual problema está ocorrendo?

A) Hot Partition

B) Cold Start

C) DNS Poisoning

D) Memory Leak obrigatoriamente

Questão 55 · 15 pontos

Uma empresa quer implementar Blue/Green Deployment para reduzir riscos durante novas versões. Qual é a principal característica dessa estratégia?

A) Manter dois ambientes e direcionar o tráfego de forma controlada para a nova versão

B) Atualizar todos os servidores simultaneamente sem rollback

C) Remover o ambiente antigo antes de criar o novo

D) Executar somente testes locais

Questão 56 · 15 pontos

Uma API pública está sofrendo milhares de requisições maliciosas por segundo. Além de autenticação, a equipe deseja limitar a quantidade de requisições por cliente. Qual mecanismo é mais adequado?

A) Rate Limiting/Throttling

B) Object Lock

C) EBS Snapshot

D) DNS estático

Questão 57 · 15 pontos

Uma empresa precisa garantir que os dados armazenados em um bucket não sejam acessíveis publicamente por erro de configuração de permissões. Qual prática é mais adequada?

A) Bloquear acesso público e aplicar políticas de acesso explícitas

B) Tornar o bucket público e confiar no nome secreto

C) Compartilhar a chave root

D) Desabilitar logs de acesso

Questão 58 · 15 pontos

Uma arquitetura de alta disponibilidade possui várias instâncias atrás de um Load Balancer. Uma delas apresenta falha. Qual mecanismo permite que o tráfego seja automaticamente direcionado para as instâncias saudáveis?

A) Health Checks

B) Object Lock

C) Versionamento de objetos

D) NAT

Questão 59 · 15 pontos

Uma empresa deseja implementar observabilidade completa de uma aplicação distribuída em microsserviços. Além de métricas e logs, precisa identificar o caminho de uma requisição através de diversos serviços. Qual recurso é fundamental?

A) Distributed Tracing

B) Block Storage

C) Object Lifecycle

D) DNS estático

Questão 60 · 15 pontos

Uma organização deseja criar uma arquitetura resiliente para uma aplicação crítica. Ela precisa de alta disponibilidade, escalabilidade automática, tolerância a falhas, segurança baseada em menor privilégio e recuperação após um desastre regional. Qual combinação representa a melhor abordagem?

A) Uma única VM grande, acesso root e backups manuais

B) Múltiplas AZs, Auto Scaling, Load Balancer, IAM com menor privilégio, monitoramento e estratégia de Disaster Recovery

C) Um único servidor físico com RAID

D) Armazenamento local sem replicação e deploy manual

GABARITO

Uma alternativa correta por questão

Questões 1 a 20

01 — B	02 — C	03 — A	04 — B	05 — D
06 — B	07 — A	08 — A	09 — A	10 — B
11 — A	12 — A	13 — B	14 — C	15 — A
16 — B	17 — A	18 — B	19 — A	20 — A

Questões 21 a 40

21 — B	22 — C	23 — B	24 — B	25 — C
26 — A	27 — A	28 — A	29 — A	30 — A
31 — A	32 — B	33 — A	34 — A	35 — B
36 — A	37 — A	38 — A	39 — C	40 — A

Questões 41 a 60

41 — B	42 — B	43 — B	44 — B	45 — B
46 — A	47 — A	48 — A	49 — B	50 — A
51 — A	52 — A	53 — A	54 — A	55 — A
56 — A	57 — A	58 — A	59 — A	60 — B